Algorithmes d’apprentissage non supervisé

02-05

Algorithme Apriori

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

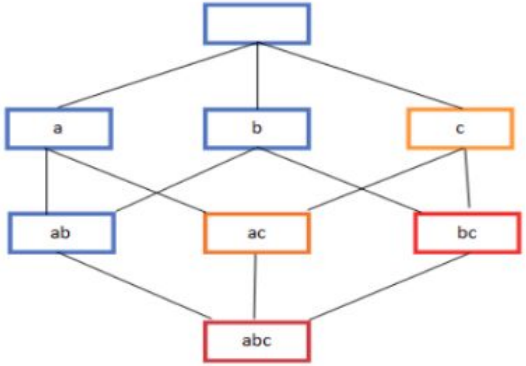
Au programme

- Algorithme Apriori
- Pour aller plus loin…
- Ateliers
- Lectures et références

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Algorithme Apriori

- L'algorithme Apriori est une approche nécessitant deux passages sur les données pour trouver les **itemsets fréquents**
- Se base sur la **monotonicité**
  - Si un ensemble d'items I apparaît au moins s fois, alors chaque sous-ensemble J de I aussi
- **Contraposée pour les paires**
  - Si l'item i n'apparaît pas dans s baskets, alors aucune paire incluant i ne peut apparaître dans s baskets

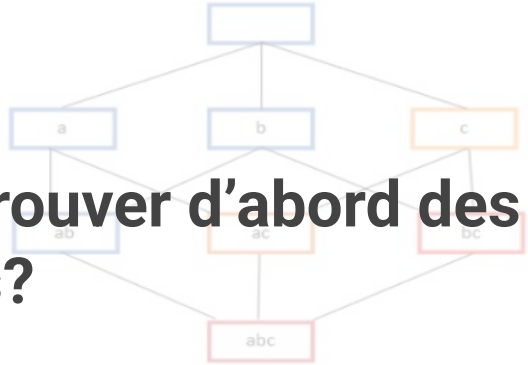


@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Algorithme Apriori

- L'algorithme Apriori est une approche nécessitant deux passages sur les données pour trouver les **itemsets fréquents**
- Se base sur la **monotonicité**
  - Si un ensemble d'items I apparaît au moins s fois, alors chaque sous-ensemble de I le s fois
- **Contraposée pour les paires**
  - Si l'item i n'apparaît pas dans s baskets, alors aucune paire incluant i ne peut apparaître dans s baskets

À partir de ces constatations, comment trouver d'abord des paires d'items fréquents?



© 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Algorithme Apriori - Étape #1

- Lire tous les baskets et compter le nombre de chaque items
- Les items apparaissant au moins s fois sont considérés **fréquents**

B_1 = {lait, coca-cola, bière}	B_2 = {lait, pepsi, jus}
B_3 = {lait, bière}	B_4 = {coca-cola, jus}
B_5 = {lait, pepsi, bière}	B_6 = {lait, coca-cola, bière, jus}
B_7 = {lait, coca-cola, bière, jus}	B_8 = {bière, coca-cola}

lait	5
coca-cola	5
bière	6
pepsi	2
jus	4

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Algorithme Apriori - Étape #1

- Lire tous les baskets et compter le nombre de chaque items
- Les items apparaissant au moins s fois sont considérés **fréquents**

B_1 = {lait, coca-cola, bière}	B_2 = {lait, pepsi, jus}
B_3 = {lait, bière}	B_4 = {coca-cola, jus}
B_5 = {lait, pepsi, bière}	B_6 = {lait, coca-cola, bière, jus}
B_7 = {lait, coca-cola, bière, jus}	B_8 = {bière, coca-cola}

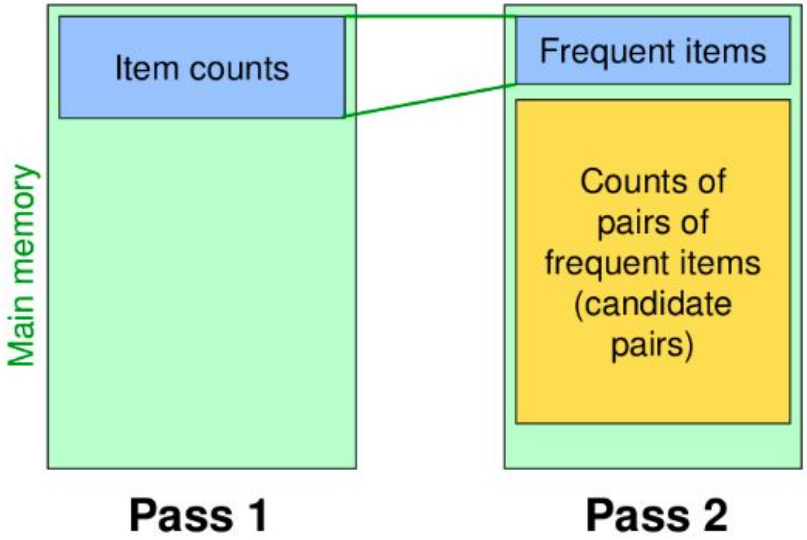
lait	6
coca-cola	5
bière	6
~~**pepsi**~~	~~2~~
jus	4

Si s = 3

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Algorithme Apriori - Étape #2

- Lire **à nouveau** tous les baskets et compter le nombre de paires (2-tuple) dont chaque élément est fréquent

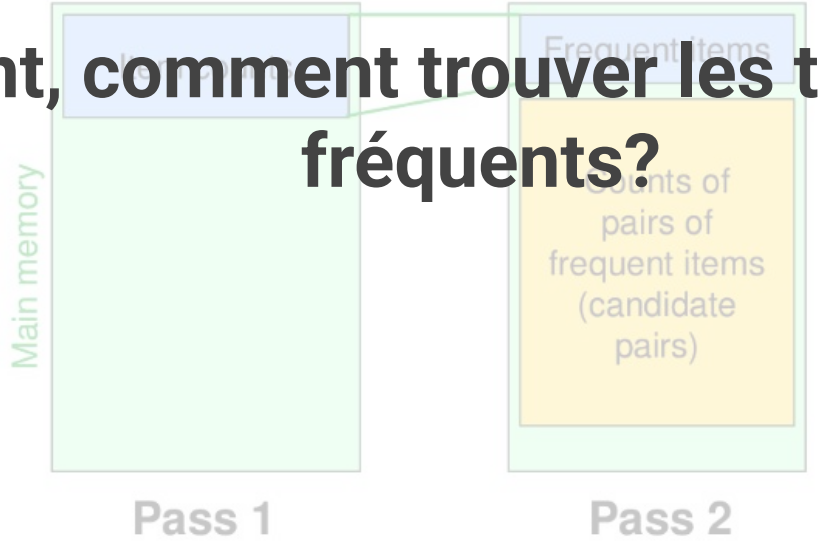


@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Algorithme Apriori - Étape #2

- Lire **à nouveau** tous les baskets et compter le nombre de paires (2-tuple) dont chaque élément est fréquent

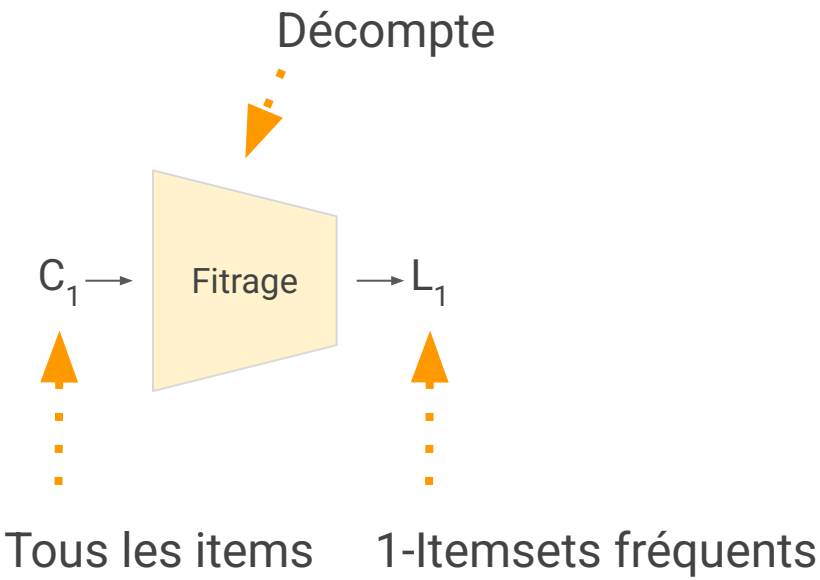
Maintenant, comment trouver les triplets d'items fréquents?



© 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Triplets fréquents, etc ...

- Pour chaque *k*, construction de deux ensembles: C_k et L_k

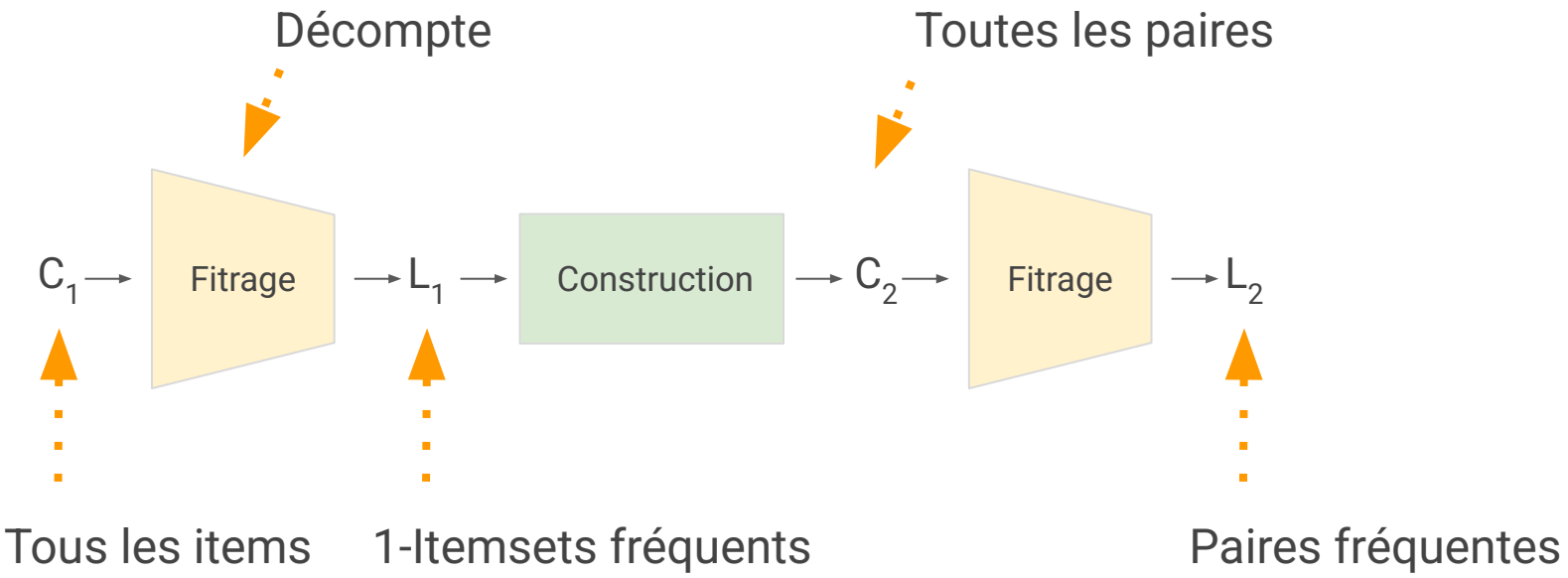


- C_k = *k*-itemsets **candidats**
- L_k = *k*-itemsets **réellement fréquents**

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Triplets fréquents, etc ...

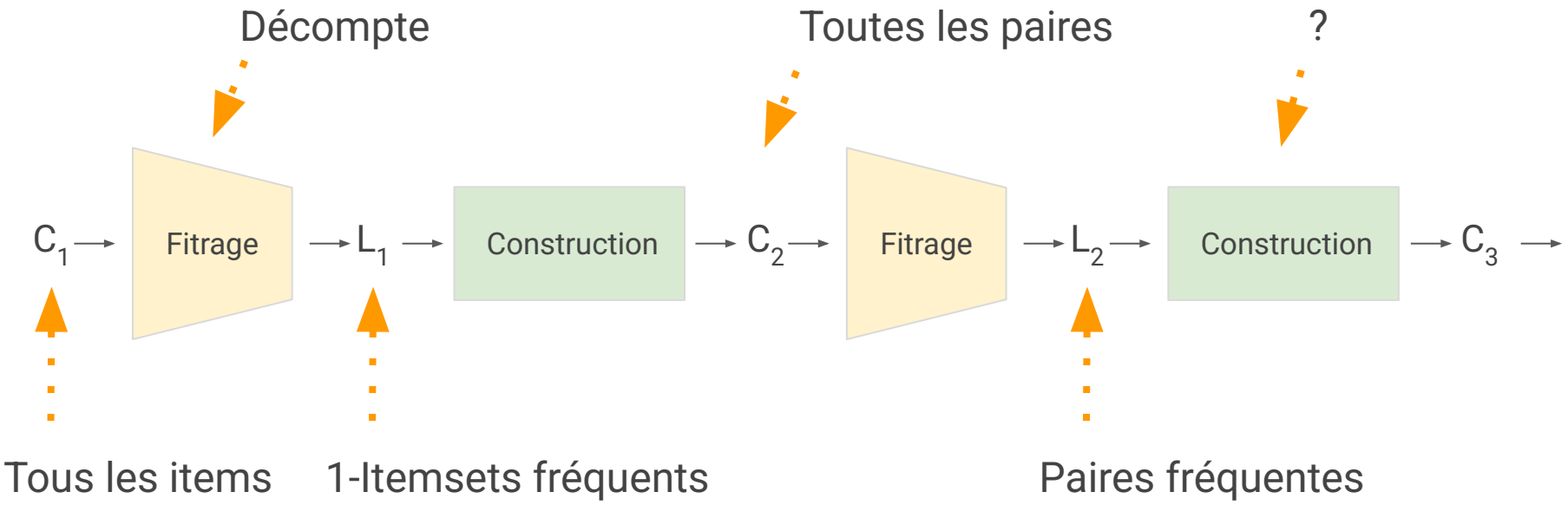
- Pour chaque *k*, construction de deux ensembles: C_k et L_k



@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Triplets fréquents, etc ...

- Pour chaque *k*, construction de deux ensembles: C_k et L_k



@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Triplets fréquents, etc ...

- Étapes de l'algorithme Apriori
  - C_1 = { {b}, {c}, {j}, {l}, {p} }
  - L_1 = { {b}, {c}, {j}, {l} }
  - C_2 = { {b,c}, {b,j}, {b,l}, {c,j}, {c,l}, {l,j} }
  - L_2 = { {b,l}, {b,c}, {c,l}, {c,j} }
  - **C_3 = ?**

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Triplets fréquents, etc ...

- Étapes de l'algorithme Apriori
  - C_1 = { {b}, {c}, {j}, {l}, {p} }
  - **L_1 = { {b}, {c}, {j}, {l} }**
  - C_2 = { {b,c}, {b,j}, {b,l}, {c,j}, {c,l}, {l,j} }
  - **L_2 = { {b,l}, {b,c}, {c,l}, {c,j} }**
  - **C_3 = { {b,c,l}, {b,c,j}, {b,l,j}, {c,l,j} }**

Pour obtenir C_3, “combiner” L_2 et L_1

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Triplets fréquents, etc ...

- Étapes de l'algorithme Apriori
  - C_1 = { {b}, {c}, {j}, {l}, {p} }
  - **L_1 = { {b}, {c}, {j}, {l} }**
  - C_2 = { {b,c}, {b,j}, {b,l}, {c,j}, {c,l}, {l,j} }
  - **L_2 = { {b,l}, {b,c}, {c,l}, {c,j} }**
  - **C_3 = { {b,c,l}, {b,c,j}, {b,l,j}, {c,l,j} }**
  - L_3 = { {b,c,l} }

Pour obtenir C_3, “combiner” L_2 et L_1

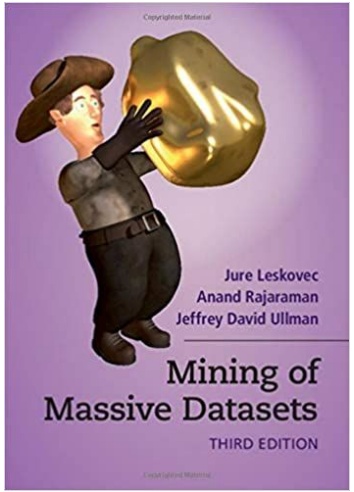
D’une manière générale, pour obtenir C_k, “combiner” L_{k-1} et L_1

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Pour aller plus loin…

Pour aller plus loin ...

- Algorithme de Park, Chen, et Yu (PCY)
- Algorithme multistages
- Algorithme multihash
- Algorithme SON
- etc ...



6 Frequent Itemsets
p. 213-251

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Ateliers

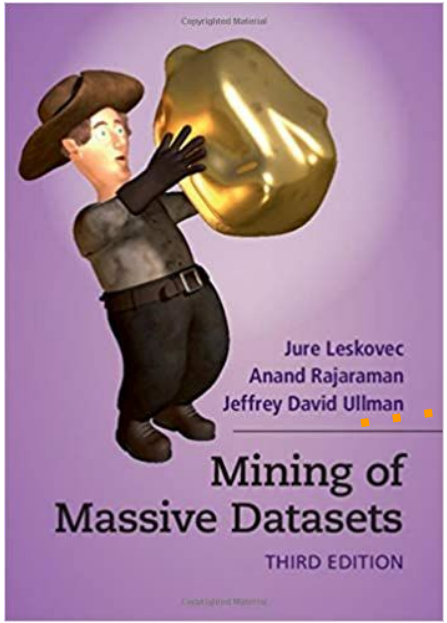
https://github.com/mswawola-cegep/420-a58-sf-gr-12022-hiver-2026.git

02-05-A1 et 02-05-A2

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Lectures et références

Jure Leskovec, Anand Rajaraman, Jeffrey D. Ullman, **Mining of Massive Datasets, 3rd edition**



6 Frequent Itemsets
p. 213-251

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Références

[1] Mining of Massive Datasets, 3rd edition

[2] Association Rule Mining via Apriori Algorithm in Python

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.